

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • Tle D

Lutte contre les problèmes liés à la régulation de la glycémie et à la pression artérielle

Module II : L'Éducation à la Santé — La santé nutritionnelle

Cette fiche d'activités évalue votre capacité à exploiter des données expérimentales et cliniques pour expliquer la régulation de la glycémie et de la pression artérielle, ainsi que les pathologies associées, dans un contexte camerounais.

EXERCICE 1 Régulation glycémique post-prandiale chez un sujet sain

Un élève de Terminale D à Yaoundé consomme un repas typique (ndolé, plantain mûr, riz) à 13h00. Sa glycémie est mesurée à intervalles réguliers. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Temps (min)	0 (à jeun)	30	60	90	120	150	180
Glycémie (g L ⁻¹)	0,90	1,45	1,60	1,30	1,05	0,95	0,90

1. Représentez graphiquement l'évolution de la glycémie en fonction du temps. (Choisissez des échelles adaptées, labelisez les axes et titrez le graphique). (2 pts)
2. Identifiez la phase d'hyperglycémie et la phase de retour à la normale. Quelle hormone pancréatique est principalement sécrétée lors de la phase de retour à la normale? Justifiez par son action sur le foie. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la glycémie ne descend pas en dessous de 0,90 g L⁻¹ malgré la poursuite de la sécrétion insulinique initiale. Citez l'hormone antagoniste et son organe cible principal. (2 pts)
4. Rédigez le schéma fonctionnel complet de la régulation de la glycémie lors de cette expérience (stimulus, capteurs, centre de commande, effecteurs, réponse). (2 pts)

EXERCICE 2 Diagnostic et prise en charge du diabète de type 2 à Douala

Monsieur K., 52 ans, commerçant au marché Congo à Douala, consulte pour soif intense, polyurie et fatigue depuis 3 mois. Son IMC est de 31 kg/m². L'analyse d'urines révèle une glycosurie. Une glycémie à jeun est réalisée : 1,45 g L⁻¹. Une seconde mesure une semaine plus tard confirme 1,38 g L⁻¹.

1. Rappelez la définition diagnostique du diabète sucré selon l'OMS (seuil de glycémie à

- jeun). Quel type de diabète suspectez-vous pour M. K. ? Justifiez par trois arguments cliniques ou paracliniques tirés du texte. (2 pts)
- Expliquez le mécanisme physiopathologique à l'origine de l'hyperglycémie chronique dans ce type de diabète (insulinorésistance vs déficit en insuline). (2 pts)
 - Citez trois complications chroniques majeures (micro et macro-vasculaires) risquant de survenir en l'absence de traitement. (1,5 pts)
 - Proposez un plan de prise en charge thérapeutique non médicamenteuse (hygiéno-diététique) adapté au mode de vie et aux habitudes alimentaires camerounaises de ce patient. (2,5 pts)

EXERCICE 3 Régulation nerveuse et hormonale de la pression artérielle : orthostatisme

On étudie les variations de la pression artérielle (PA) chez une élève de 17 ans passant brutalement de la position allongée à la position debout (test de Schellong). Les mesures de PA systolique (PAS) et diastolique (PAD) sont notées.

Position	Allongée (t=0)	Debout (t=1 min)	Debout (t=3 min)	Debout (t=5 min)	Debout (t=10 min)
PAS (mmHg)	110	95	105	112	110
PAD (mmHg)	70	65	72	75	70

- Calculez la pression artérielle moyenne (PAM) pour chaque temps en utilisant la formule $PAM = PAD + \frac{1}{3}(PAS - PAD)$. Présentez les résultats dans un tableau. (1,5 pts)
- Interprétez la chute brutale de la PA à la 1ère minute (mécanisme physique immédiat). (1,5 pts)
- Expliquez la remontée progressive de la PA entre 1 et 5 minutes en détaillant le réflexe barorécepteur (arc réflexe : capteurs, voie afferente, centres, voie efferente, effecteurs cibles et réponses effectrices). (3 pts)
- Quel système hormonal de secours (plus lent) serait activé si l'hypotension persistait ? Citez l'hormone finale et son action sur le volume sanguin. (2 pts)

EXERCICE 4 Hypertension artérielle essentielle : facteurs de risque et prévention

Au Cameroun, l'enquête STEPS 2017 montrait une prévalence de l'hypertension artérielle (HTA) de 29,7 % chez les adultes de 15–69 ans, souvent méconnue. On considère une HTA

confirmée pour une PA $\geq 140/90$ mmHg en cabinet.

1. Différenciez HTA essentielle (primaire) et HTA secondaire. Donnez deux exemples de causes d'HTA secondaire. (2 pts)
2. À partir de vos connaissances sur le contexte camerounais (alimentation, mode de vie), citez et expliquez brièvement quatre facteurs de risque modifiables majeurs de l'HTA essentielle. (3 pts)
3. L'HTA est surnommée le « tueur silencieux ». Expliquez cette appellation en liant l'absence de symptômes spécifiques aux lésions d'organes cibles (cœur, rein, cerveau, vaisseaux). (2 pts)
4. Vous devez concevoir une affiche de sensibilisation pour une campagne « Mardi Sans Sel » dans un lycée de Bafoussam. Proposez trois messages courts, percutants et scientifiquement exacts à y inscrire. (1,5 pts)

EXERCICE 5 Étude expérimentale : rôle du foie et du pancréas (exploitation de documents)

On réalise trois expériences sur des chiens à jeun sous anesthésie, cathétérisés (veine porte, artère fémorale). On mesure la glycémie artérielle et le débit de sécrétion d'insuline.

Expérience	Protocole	Résultats observés
Exp 1 (Témoin)	Injection intraveineuse de 50 mL de glucose 20 %	Pic glycémique à 5 min ($2,5 \text{ g L}^{-1}$), retour à la normale à 60 min. Pic d'insuline à 3 min.
Exp 2 (Pancréatectomisé)	Même injection (chien sans pancréas)	Glycémie monte à $3,8 \text{ g L}^{-1}$ et reste élevée > 180 min. Insuline indétectable.
Exp 3 (Dénervé hépatique + stimulation vagale)	Stimulation électrique du nerf vague intact (pancréas en place) sans injection de glucose	Baisse de la glycémie artérielle ($0,9 \text{ g L}^{-1} \rightarrow 0,6 \text{ g L}^{-1}$). Augmentation de l'insuline.

1. En comparant Exp 1 et Exp 2, démontrez le rôle indispensable du pancréas dans l'homéostasie glucidique. Précisez la nature de l'effeteur manquant. (2 pts)
2. L'expérience 3 montre une hypoglycémie sans apport de glucose. Expliquez ce résultat en identifiant l'organe effecteur stimulé par le nerf vague et le mécanisme mé-

tabolique mis en jeu (glycogénolyse ou glycogénèse?). (2 pts)

3. Synthétisez les deux voies de régulation de la sécrétion d'insuline mises en évidence ici (voie humorale vs voie nerveuse). (2 pts)

4. Pourquoi l'expérience 2 montre-t-elle une glycémie finale plus élevée que l'expérience 1, alors que le foie est intact dans les deux cas? (2 pts)